

ХАКАТОН ФЦ БАС · КЕЙС «СКЛАД»

Платформа оценки роботизации

От параметров склада к решению о роботизации: подбор решений, экономика в рублях, сценарии «как есть, покупка, услуга» и имитация, которая проверяет расчёт.

модель tz-1.0.0

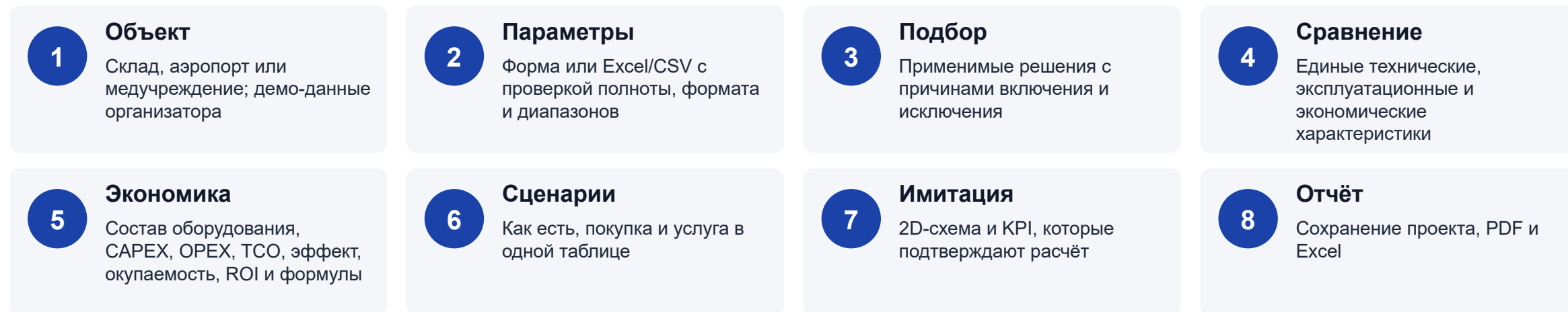
имитация sim-1.0.0

выпуск данных 72eb7f93

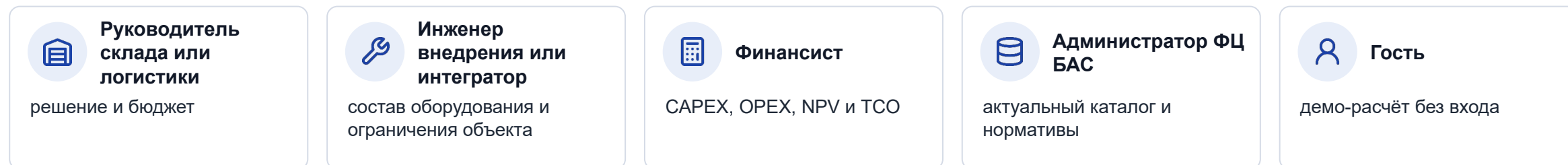
Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта.

Паспорт робота не знает вашего склада

Роботизацию склада часто оценивают по паспортным цифрам производителя, а они верны для идеальных условий. Платформа проходит весь путь ТЗ на данных объекта и показывает, где паспорт расходится с планировкой.



Кому это нужно и что он получает



В демо-проекте 4 сценария: «Как есть», «Покупка — Ronavi H1500», «Услуга (RaaS) — Ronavi H1500», «Покупка — AMR 1500». ТЗ §3.5.5 требует не меньше трёх: текущий процесс и два варианта роботизации.

Одна команда поднимает всё, расчёт воспроизводится

Compose поднимает базу, миграции с загрузкой данных и приложение. Каждый расчёт помечен версиями модели и данных, поэтому число со слайда воспроизводится в сданной сборке (ТЗ §5.6).



Браузер

Рабочая область проекта. Модель и имитация считаются той же функцией, что на сервере



Next.js 16

App Router, серверные действия, API v1 с описанием OpenAPI



Ядро расчёта

lib/tz — экономика в рублях с трассировкой формул и подбор; lib/sim — детерминированная имитация

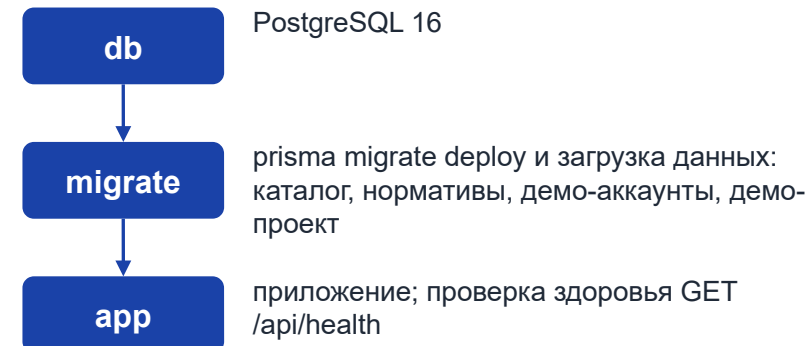


PostgreSQL 16 через Prisma 7

Каталог с провенансом, параметры и нормативы, проекты и сценарии, журнал корректировок, выпуски данных

Запуск для жюри

```
docker compose up --build
```



CI на GitHub: тесты и e2e, затем сборка compose и проверка /api/health, / и /demo

Версии в каждом расчёте: модель tz-1.0.0 · имитация sim-1.0.0 · данные расчёта нового проекта 7be2cba2 · выпуск данных организатора 72eb7f93

Каталог организатора целиком, у каждого числа — источник

188

продуктов в каталоге; у 187 — id каталога организатора

57

с характеристиками из открытых источников

35

идут в подбор и расчёт склада

2 615

характеристик с источником, датой и признаком подтверждения

Каталог роботизированных решений

Решения из каталога организатора, дополненные характеристиками из открытых источников. В карточке у каждой характеристики указаны источник, дата проверки и признак подтверждения первоисточником; спорные значения показаны вместе с альтернативами.

Выпуск данных 72eb7f93 от 25 сентября 2026 г. · всего в каталоге 188 продуктов

► Иерархия каталога: отрасль → тип объекта → процесс → тип решения в скобках — число продуктов

Поиск

Например: Ronavi, тягач, уборка

Ищет все слова в названиях, производителях и описаниях, без учёта регистра и «ё».

Тип решения

Статус

Глубина описания

Сортировка

Показать

Найдено 188 решений

Сортировка по названию · страница 1 из 4

/catalog — дерево «отрасль → тип объекта → процесс → тип решения → продукт», фильтры, поиск, сравнение

Идентификация

Технические характеристики

Требования к инфраструктуре

Экономика

Применимость

Качество данных

Идентификация

заполнено 6 из 6 обязательных

Характеристика	Значение	Как в источнике	Источник	Подтверждено
Производитель	ООО "Ронави Роботикс"	—	Организатор проверено 22.09.2026	—
Наименование (модель)	Ronavi H1500 (грузоподъёмность до 1 500 кг)	—	Организатор проверено 22.09.2026	—
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	—	Наш выбор проверено 23.09.2026	—
Назначение	Внутрискладская логистика; Внутрипроизводственная логистика	—	Организатор проверено 22.09.2026	—
Страна происхождения	Россия	«Ronavi H1500 — это российский автономный мобильный робот (AMR) для перевозки грузов»	Открытый источник проверено 23.09.2026 достоверность: высокая	✓
Статус доступности	в эксплуатации	—	Организатор проверено 22.09.2026	—

Технические характеристики

заполнено 8 из 8 обязательных

/catalog/ronavi-h1500 — значение, цитата «как в источнике», бейдж происхождения, дата, подтверждение

Организатор 1 202

Расчёт 699

Открытый источник 614

Наш выбор 99

Оценка 1

подтверждены первоисточником: 170

Подбор не прячет исключённые решения

У каждого решения — статус, причины с числами объекта и продукта, ограничения, недостающие данные и балл, разложенный по факторам.

Кандидат: статус, балл по факторам, причины

Продукт	Статус	Балл	Причины
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1500 кг) ООО "Ронави Роботикс"	Рекомендуется требуется проверки	72 из 100 Экономика 27 Данные 5 Зрелость 15 Запас 15 Кейсы 10 ► Как сложился балл	- Рекомендуется: лучший балл среди кандидатов с расчётом экономики — 72 из 100 - Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад» - Грузоподъёмность 1 500 кг; масса груза 800 кг (запас 80 %) - Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м - Рабочая температура +5...+25 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»

Жёсткие правила исключают

- статус НИОКР
- модель не найдена у производителя
- грузоподъёмность ниже массы груза
- проход уже, чем нужно роботу
- температурный режим
- решение не для этого процесса

Мягкие правила — ограничения

- малый запас грузоподъёмности
- подъём только по горизонтали
- пилотный статус
- спорная цена

Исключённые: причина с числами объекта и продукта

▼ Исключённые решения (6)

Продукт	Статус	Балл	Причины
Робот-тягач RoboCV ООО "Робосиви"	Исключён требуется проверки	не оценивается	Робот-тягач RoboCV: минимальная ширина прохода 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м

Балл из пяти факторов

- экономика
- полнота и подтверждённость данных
- зрелость
- запас по грузоподъёмности и проходу
- кейсы — вклад каждого виден на полосе

Ручное добавление и пробелы

- исключённое решение — только с причиной
- значок ⚠ в сравнении, отчёте и Excel и запись в журнале
- нет ни производительности, ни скорости — статус «Недостаточно данных», а не молчаливый ноль

Формулы ТЗ без скрытых коэффициентов

CAPEX, OPEX, годовой эффект, окупаемость, ROI и TCO — по зависимостям ТЗ §3.5.2. У каждой статьи есть формула, подстановка чисел и бейдж источника.

Парк

$N_{\text{точн}} = \lambda_{\text{пик}} / (\text{thrэфф} \times U \times A) \times (1 + \text{резерв})$
 $N = \max(1; \lceil N_{\text{точн}} \rceil); \text{thrэфф} = \min(\text{thrнорм}; \text{thrцикл})$

CAPEX

оборудование + зарядки + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв

OPEX покупки

сервис + лицензии + электроэнергия + связь + расходные материалы + ремонт + замена АКБ + персонал эксплуатации + оставшийся ФОТ

OPEX услуги

подписка + электроэнергия + связь + персонал эксплуатации + оставшийся ФОТ

Эффект и окупаемость

$E = OPEX_{\text{как есть}} - OPEX_{\text{сценария}}$
 $PB = CAPEX / E$ при $E > 0$
 $ROI = \sum CF_t (t = 1 \dots N) / CAPEX \times 100 \%$

TCO

$CAPEX + \sum (OPEX_t + \text{докупка}_t)$, горизонт не меньше пяти лет (ТЗ §3.5.2); дополнительно — NPV и дисконтированная окупаемость

Проверим на примере: «Покупка — Ronavi H1500»

OPEX «как есть» в год

46 872 000 Р

OPEX покупки в год

37 550 398 Р

Годовой эффект

9 321 602 Р

CAPEX

38 500 000 Р

÷ E

Окупаемость (простая)

4,1 г. — средняя окупаемость (3–5 лет)

ROI по ТЗ

123 %

TCO за 5 лет

225 509 489 Р

«CAPEX по статьям» на шаге 5: формула, подстановка, бейдж источника (снимок сборки)

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	29 700 000 Р	$N \times \text{цена за единицу}$ $11 \times 2\,700\,000 \text{ Р}$	Организатор
Зарядные станции	300 000 Р	$C \times \text{цена зарядной станции}$ $1 \times 300\,000 \text{ Р}$	Открытый источник
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	1 500 000 Р	площадь активной зоны × удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) $10\,000 \text{ м}^2 \times 150 \text{ Р/м}^2$	Оценка
ПО управления парком	1 000 000 Р	разовая цена ПО из картонки продукта, иначе норматив на объект $1\,000\,000 \text{ Р}$ (картонка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 Р	стоимость внедрения из картонки продукта, иначе норматив на объект $1\,250\,000 \text{ Р}$ (картонка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Пусконаладка	1 100 000 Р	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ $11 \times 100\,000 \text{ Р}$	Открытый источник: аналог: Вейбот Роботикс (Хлибботикс)
Обучение персонала	150 000 Р	стоимость обучения из картонки продукта, иначе норматив на объект $150\,000 \text{ Р}$ (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	3 500 000 Р	доля резерва CAPEX × сумма остальных статей CAPEX $10 \% \times 35\,000\,000 \text{ Р}$	Организатор
CAPEX, итого	38 500 000 Р		

Покупка AMR 1500 — лучший NPV, но с явными рисками

Все сценарии в одной таблице (ТЗ §2.2, шаг 6); вывод — число, интерпретация и риски, а не вердикт (ТЗ §3.5.7).

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	★ Покупка — AMR 1500
Состав оборудования	текущий процесс, без роботов	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 2 зарядки · 1 пост диспетчера
CAPEX	0 ₽	38 500 000 ₽	1 540 000 ₽	32 780 000 ₽
ОРЕХ в год	46 872 000 ₽	37 550 398 ₽	45 816 898 ₽	36 851 898 ₽
Годовой эффект	—	9 321 602 ₽	1 055 102 ₽	10 020 102 ₽
Окупаемость (простая)	—	4,1 г. — средняя окупаемость (3–5 лет)	1,5 г. — быстрая окупаемость (менее 3 лет)	3,3 г. — средняя окупаемость (3–5 лет)
ROI по ТЗ	—	123 %	342,6 % (неинформативен при малом CAPEX)	154,7 %
NPV	—	-4 108 652 ₽	2 263 407 ₽	3 983 162 ₽
Дисконтированная окупаемость	—	за горизонтом расчёта	1,7 г.	4,3 г.
ТСО за 5 лет	234 360 000 ₽	225 509 489 ₽	230 624 489 ₽	216 434 489 ₽
Имитация	—	подтверждено: 132,5 из 129,5 пал./ч	подтверждено: 132,5 из 129,5 пал./ч	подтверждено: 132 из 129,5 пал./ч

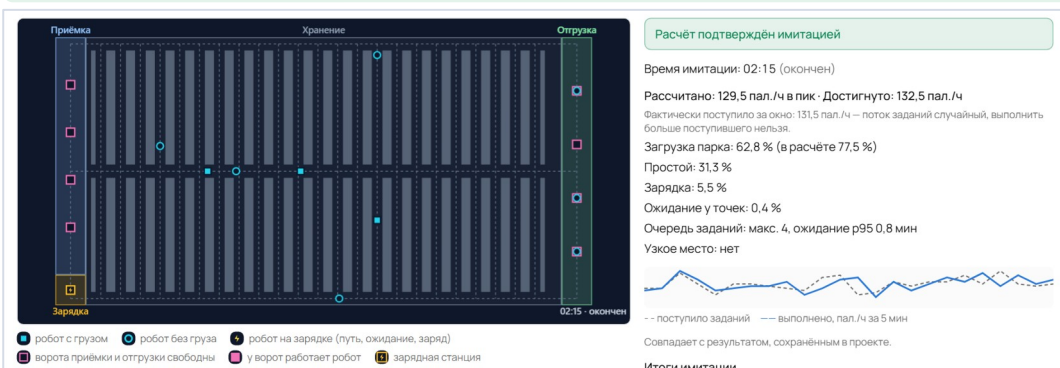
Рекомендуемый сценарий: Покупка — AMR 1500. NPV 3 983 162 ₽ за 5 лет, окупаемость 3,3 года — средняя окупаемость (3–5 лет).

- Риск (средний): Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2 200 000 ₽ не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению
- Риск (средний): «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться
- Риск (средний): NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽

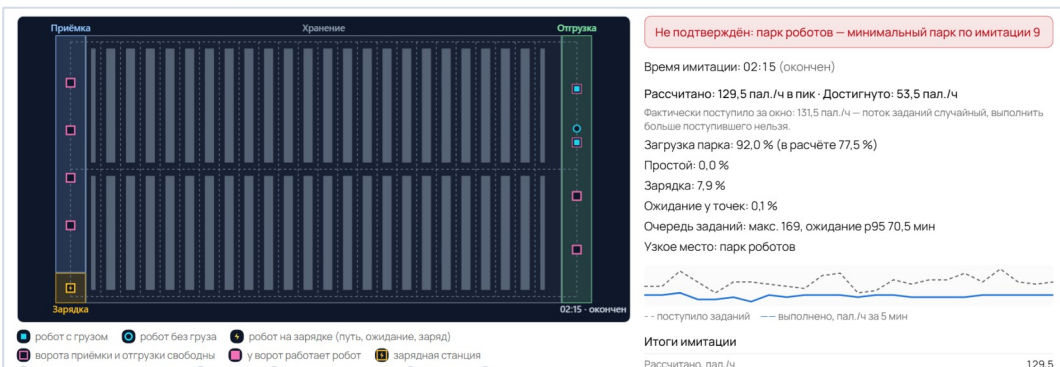
Имитация подтверждает парк 11 и опровергает 3 «по норме»

Паспортная норма Н1500 верна для короткого плеча. На планировке этого объекта цикл в 4,7 раза меньше, и роботов нужно 11, а не 3.

Парк по расчёту — 11 роботов: подтверждён (132,5 пал./ч)



Парк по паспортной норме — 3 робота: не подтверждён



1

Паспортная норма организатора

90 пал./ч → 3 робота

по ней хватило бы трёх роботов — но норма верна для короткого плеча

2

Цикл на планировке объекта

19,2 пал./ч → 11 роботов

Лпик 129,55 пал./ч; плечо 93,82 / 103,6 м с грузом / порожним; **Нточн**
10,2159 → 11

3

Имитация — арбитр

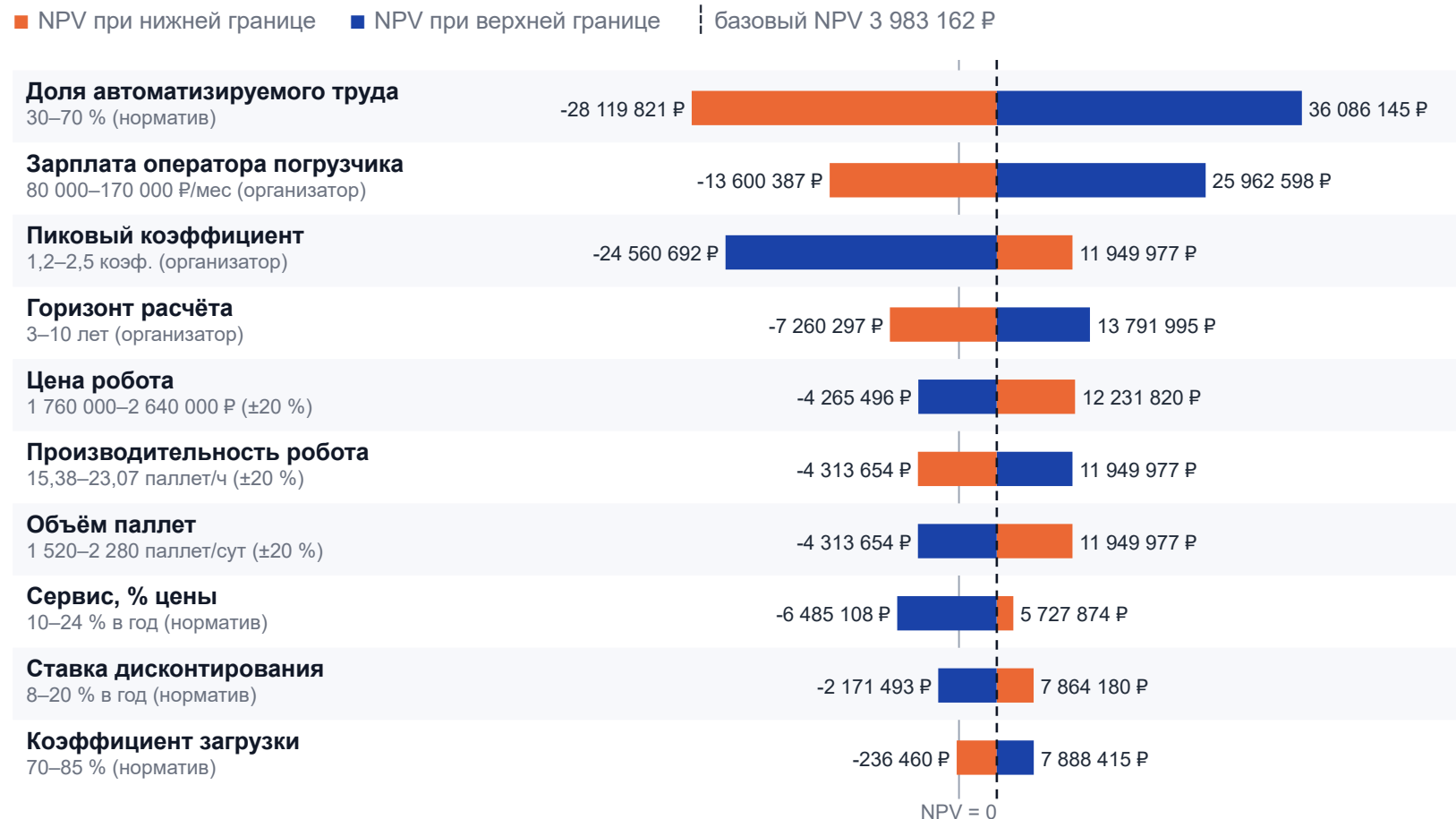
11 подтверждён, 3 — нет

Пик: 132,5 из 129,5 пал./ч. **Минимальный устойчивый парк — 9**
(перебор имитацией в [1; 2N]).

Дополнительный пример, не путь жюри: DMR Carrier P — норма 50, цикл 15,1739, парк 13 против 4 по норме; по норме не подтверждён.

Где меняется вывод: рычаги, горизонт, порог зарплаты

Рекомендуемая «Покупка — AMR 1500»: каждая граница — полный пересчёт модели. Границы — у организатора, где он их дал, иначе норматив или $\pm 20\%$.



Рекомендуемый сценарий: Покупка — AMR 1500

Что сильнее всего двигает NPV

Сильнейший рычаг — «Доля автоматизируемого труда»: при 30–70 % NPV от -28,1 млн Р до 36,1 млн Р

Когда меняется вывод

При горизонте ≤ 4 лет выгоднее «Услуга (RaaS) — Ronavi H1500»

Порог по зарплате

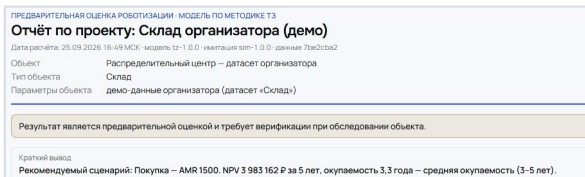
Покупка окупается ($NPV \geq 0$) при зарплате от 110 939 Р/мес

в расчёте 120 000 Р/мес; у покупки H1500 порог 129 347 Р/мес

Всё, что на экране, можно выгрузить

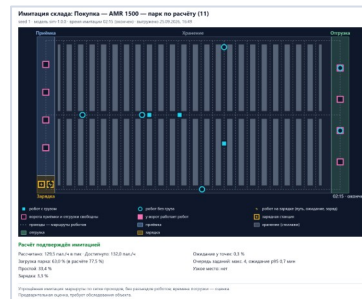
Отчёт для печати в PDF с оговоркой и версиями, книга Excel с живыми формулами, CSV и PNG имитации. Те же расчёты доступны через API v1 с описанием OpenAPI.

Отчёт (PDF)



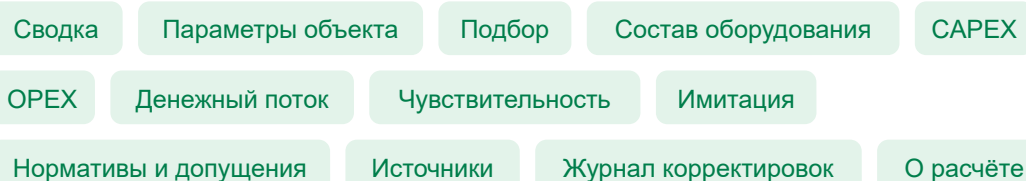
Параметры объекта, выбранные решения, состав оборудования, экономика, ограничения, источники, дата расчёта и оговорка «предварительная оценка». PDF — печатью браузера.

PNG имитации



Схема, показатели, сценарий, seed, дата и оговорка — кнопка «Скачать PNG» на шаге 7.

Excel и CSV



Листы книги Excel с живыми формулами — финансист проверяет NPV сам. CSV — с BOM и разделителем «;», открывается в русском Excel.

API v1 и /api-docs

API платформы

Методы для интеграций (ТЗ §3.8): каталог решений с источниками характеристик, нормативы, модели, параметры объектов, расчёт сценария без сохранения и проекты пользователей. Ответы — JSON, суммы — в рублях. Машинчитаемое описание в формате OpenAPI 3.1 /api/v1/openapi.json — его принимают генераторы клиентов, Swagger и Redoc.

Версия API: v1 (модель tz-1.0.0, имитация sim-1.0.0).

Доступ

- **Гость (без входа)** — чтение каталога, нормативов и параметров, расчёт без сохранения.
- **Пользователь (сессия после входа)** — список сессий, которую сайт выдаёт при входе: создание и чтение своих проектов. Чужой проект неопытным от неопытного.
- **Администратор (сессия или токен)** — вход на сайте под учётной записью с ролью администратора (роль проверяется по базе на каждый запрос) или заголовок Authorization: Bearer <ADMIN_API_TOKEN> для серверных интеграций. Токен задаётся переменной окружения сервера ADMIN_API_TOKEN, не короче 16 символов; не задан — вход по токenu выключен.

Запросы с телом принимаются только с заголовком Content-Type: application/json. На стороне API работает через HTTPS, как и сайт.

Ошибки и ограничения

POST /api/v1/calculate с телом {"facility": "warehouse"} — те же сценарии и числа, что у нового проекта. Описание — /api/v1/openapi.json.

В подвале отчёта — версии модели tz-1.0.0 и имитации sim-1.0.0.

Роли, изоляция и скорость проверяются на сервере

Пароли хранятся хешами, чужой проект не найти. Расчёт укладывается в лимиты ТЗ, а его статус виден на экране. Путь жюри проверяется е2е-тестами в окне 1366×768.



Безопасность и данные

- **Роли по ТЗ §3.1.1.** Гость — каталог и демо-расчёт без сохранения; пользователь — свои проекты; администратор — каталог, нормативы и параметры.
- **Изоляция.** Каждый запрос фильтрует данные по владельцу: чужой проект отвечает «не найдено».
- **Пароли** — только хеши; на вход действуют лимиты попыток.
- **Удаление проекта** удаляет его сценарии и журнал. Загруженные файлы не хранятся: файл разбирается и отбрасывается.



Производительность и удобство

- **Лимиты ТЗ:** расчёт экономики — до 10 с (§4.3.2), запуск модели — до 60 с с видимым статусом (§4.3.3).
- **Строка состояния** всегда показывает время расчёта и статус имитации; замеры финальной сборки — в чек-листе релиза.
- **Каждое поле** — с единицей, примером, диапазоном и источником значения.
- **Ошибки** говорят, как их исправить; экран — от 1366×768 (§4.5.5).

Строка состояния рабочей области (снимок сборки)

① Объект

② Параметры

③ Подбор

④ Сравнение

⑤ Экономика

⑥ Сценарии

⑦ Имитация

⑧ Отчёт

Пересчитать

Расчёт выполнен за 169 мс · модель tz-1.0.0 · данные 7be2cba2 · Имитация — по сохранённому расчёту

Полностью, частично, прототип — без приукрашивания

Полностью сделан путь склада, который вы видели. Подробности и причины — в docs/LIMITATIONS.md.

Полностью

- Склад: весь путь из 8 шагов
- Экономика и имитация процесса «Перемещение паллет»
- Проекты: создание, копирование, удаление, сценарии, журнал, версии, повторное открытие
- Каталог с провенансом, подбор с причинами, сравнение, чувствительность, вывод с рисками
- Отчёт, Excel, CSV, PNG; API v1 с OpenAPI; роли и администрирование; compose и health

Частично

- PDF — печатью браузера, без серверного PDF
- Обновление каталога — по кнопке; плановое — в плане развития
- Интеграции WMS, ERP, 1C, мониторинга — API готов, интеграции описаны
- HTTPS — даёт хостинг или обратный прокси; compose TLS не настраивает
- Новые параметры и типы объектов — через данные и сев; в админке правятся значения и границы
- Нагрузка 50 пользователей (ТЗ §4.3.1) — нагрузочного теста не было

Прототип

- Аэропорт и медучреждение: параметры, подбор, доступные решения, схема; экономики и имитации нет
- Экономика других процессов склада
- Оптимизация — перебор парка имитацией, без ML
- Схема аэропорта и медучреждения — статичная, без имитации

Не реализовано

- Лизинг
- Роль поставщика, госреестры
- Разъезды роботов и заторы в проходах — не моделируются
- Налоги, амортизация, инфляция, остаточная стоимость — не моделируются
- Автоматический парсинг сайтов производителей
- 3D — по ТЗ не требуется
- Прежняя модель v1 — в демонстрации не участвует

Бонусы T3 — функциями, которые видны в показе



Оптимизация при обоснованной задаче

Минимальный устойчивый парк: перебор имитацией в диапазоне [1; 2N]. Для H1500 — 9 против 11 по расчёту. «Принять парк по имитации» пишет правку в журнал

Где увидеть: Шаг 7



Интеграционные API

API v1 для каталога, нормативов, параметров, расчёта и проектов; описание OpenAPI

Где увидеть: </api-docs>



Обновление каталога

«Обновить каталог» с отчётом синхронизации; правки администратора сохраняются, пропавшее уходит в архив

Где увидеть: </admin/data>



Расширенная чувствительность

Все рычаги каждого сценария роботизации, смена знака NPV как риск, горизонт смены вывода, порог по зарплате

Где увидеть: Шаг 6



Провенанс данных

Источник, дата, подтверждение, уверенность и альтернативы — у каждой характеристики и каждого норматива

Где увидеть: </catalog/...>, шаг 5



Несколько типов объектов

Склад — детальная модель; аэропорт и медучреждение — параметры и подбор, прототип

Где увидеть: </demo?facility=...>

Честная оговорка: детальная модель есть только у склада.

Дальше — проверка допущений на реальном складе

Следующий шаг — не новые экраны: модель уже говорит, что проверять в первую очередь.

Ближайший шаг

Пилотное обследование склада

- Замерить долю автоматизируемого труда — сильнейший рычаг рекомендуемой покупки AMR 1500: NPV -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽
- Подтвердить по коммерческому предложению цену и производительность AMR 1500. Цена в расчёте — 2 200 000 ₽, производителем не подтверждена

Затем

Модель ближе к реальности

- Остаточная стоимость в ТСО: сейчас докупка в конце срока службы входит без неё — в дополнительном примере это 29,7 млн ₽ в год 7, с горизонта 8 лет
- Экономика и имитация аэропорта, медучреждения и других процессов склада
- Модель заторов в проходах

Дальше

Продукт для ФЦ БАС

- Плановое автообновление каталога
- Роль поставщика
- Лизинг
- Серверный PDF
- Живые интеграции с WMS, ERP, 1С и мониторингом через готовый API

Просьба к ФЦ БАС — данные одного пилотного склада, чтобы откалибровать эти допущения.